



Laboratorio 2

Carnet:	1166726	Nombre:	Xavier Rodrigo Mérida Velásquez
---------	---------	---------	---------------------------------

Parte # 1: Conceptos fundamentales

Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

- ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un algoritmo?
 - Un conjunto de instrucciones vagas que resuelven un problema.
 - Una secuencia finita de pasos claros y ordenados para resolver un problema.**
 - Un programa escrito en cualquier lenguaje.
 - Una idea general sin pasos definidos.
- ¿Cuál es la función principal de la etapa de Entrada en un algoritmo?
 - Mostrar los resultados al usuario.
 - Ejecutar cálculos internos.
 - Proporcionar los datos necesarios para iniciar el proceso.**
 - Finalizar el algoritmo.
- ¿Qué sucede si un algoritmo no contempla una condición alternativa (else) cuando es necesaria?
 - El algoritmo se optimiza automáticamente.
 - La computadora interpreta la intención humana.
 - El algoritmo puede producir resultados incorrectos o fallar.
 - No ocurre ningún problema.**
- ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un *proceso* y no un algoritmo?
 - Pasos detallados para calcular el promedio de notas.
 - Secuencia precisa para retirar dinero de un cajero.
 - Conjunto general de actividades para la inscripción universitaria.**
 - Instrucciones paso a paso para determinar si un número es par.
- ¿Cuál es la principal ventaja de diseñar un algoritmo antes de programar?
 - Reduce el uso de memoria del programa.
 - Permite escribir código sin errores.
 - Facilita el análisis lógico y la detección de errores antes de codificar.**
 - Elimina la necesidad de diagramas de flujo.

Parte #2: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Inscripción de un estudiante en un curso universitario. Escriba números del 1 al 7.

- 6 Confirmar inscripción
- 3 Seleccionar el curso
- 4 Verificar requisitos aprobados
- 1 Ingresar al sistema académico
- 7 Realizar el pago correspondiente
- 2 Ingresar datos personales
- 5 Generar boleta de inscripción

Parte #3. Diseño de algoritmos

- 1.** Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas e identifique sus entradas y salidas:

- a)** Retirar efectivo de un cajero automático.

INICIO

Insertar la tarjeta horizontalmente con el chip hacia arriba y en dirección al cajero, en el lector de tarjetas

Digitar el PIN de la tarjeta

Seleccionar el tipo de cuenta

Seleccionar “Retiro”

Seleccionar una opción predefinida o monto variable

Si seleccionó monto variable entonces

Digitar la cantidad a retirar

Confirmar la selección

Retirar la Tarjeta

Si la transacción fue satisfactoria entonces

Retirar el dinero

Sino entonces

Consulte a su banco sobre el problema

FIN

- b)** Leer un número y determinar si es par o impar.

INICIO

Imprimir “Digite un número”

Leer el número (a)

Si $a / 2$ es un número entero entonces

Imprimir “(a) es un número par”

Sino entonces

Imprimir “(a) es un número impar”

FIN

- c)** Determine si un estudiante aprueba o reprueba un curso considerando:
- I. Nota final mayor o igual a 65 → Aprobado
 - II. Nota final menor a 65 → Reprobado

INICIO

Imprimir “Digite la nota del estudiante”

Leer nota del estudiante (nota)

Si $\text{nota} > 100$ ó $\text{nota} < 0$ entonces

Imprimir “Datos Inválidos”

FIN

Si $\text{nota} \geq 65$ entonces

Imprimir “Estudiante Aprobado”

Sino entonces

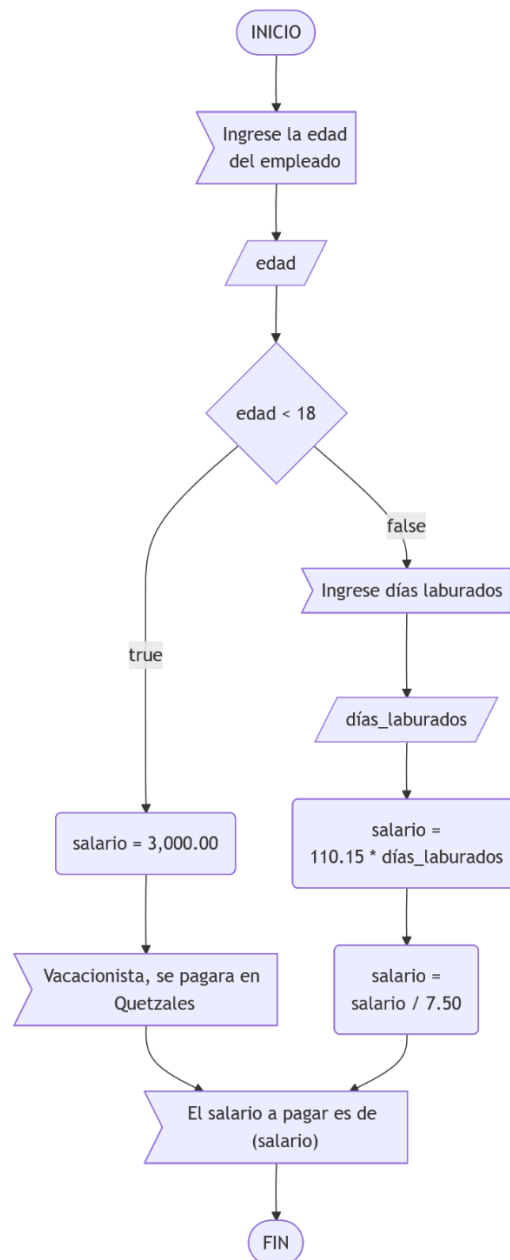
Imprimir “Estudiante Reprobado”

FIN

Parte #4. Diagrama de flujo

Una empresa está interesada en pagar salarios a sus empleados, el cual se calcula en base a la edad y días laborados:

- Si el empleado es menor de edad se trata de un vacacionista y su salario será de Q3,000.00
- Si el empleado es mayor de edad será contratado por facturación, siendo su salario calculado por medio de la siguiente fórmula: $(Q110.15 * \text{Días Laborados})$. Sin embargo, el monto deberá ser devengado en dólares estadounidenses. Utilizando un factor de conversión de Q7.50 por cada dólar.



	Criterio	Puntaje
Parte #1: Conceptos fundamentales	Respuestas correctas	25 pts
Parte #2: Estructura secuencial	Orden lógico de pasos	15 pts
Parte #3: Diseño de algoritmos	Pasos claros, completos y ordenados	10 pts
	Uso correcto de condiciones	10 pts
	Resuelve correctamente el problema	10 pts
	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida.	10 pts
Parte #4: diagramas de flujo	Usa correctamente todos los símbolos	10 pts
	Flujo claro y correcto	10 pts
TOTAL		100 pts